

3

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

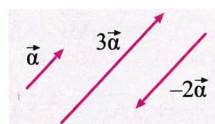
3.1 Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα

Ορισμός

- Έστω λ ένας πραγματικός αριθμός, με $\lambda \neq 0$, και $\vec{a}$ ένα μη μηδενικό διάνυσμα. Το **γινόμενο του λ με το $\vec{a}$** είναι ένα διάνυσμα που το συμβολίζουμε με $\lambda\vec{a}$, το οποίο:
 - ▶ είναι ομόρροπο του $\vec{a}$, αν $\lambda > 0$, και αντίρροπο του $\vec{a}$, αν $\lambda < 0$,
 - ▶ έχει μέτρο $|\lambda||\vec{a}|$.
- Αν είναι $\lambda = 0$ ή $\vec{a} = \vec{0}$, τότε ορίζουμε ως $\lambda\vec{a}$ το μηδενικό διάνυσμα $\vec{0}$.

Για παράδειγμα, στο διπλανό σχήμα φαίνονται τα διανύσματα $\vec{a}$, $3\vec{a}$ και $-2\vec{a}$. Ισχύουν:

- $3\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{a}$ και $|3\vec{a}| = 3|\vec{a}|$
- $-2\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{a}$ και $|-2\vec{a}| = 2|\vec{a}|$



Επίσης το γινόμενο $\frac{1}{\lambda} \cdot \vec{a}$ το συμβολίζουμε και με $\frac{\vec{a}}{\lambda}$.

Ιδιότητες

Αν $\vec{a}, \vec{\beta}$ είναι δύο διανύσματα και $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, τότε ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες:

- $\lambda(\vec{a} + \vec{\beta}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{\beta}$
- $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$
- $\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$

Από τον ορισμό του γινομένου $\lambda \vec{a}$ και τις προηγούμενες ιδιότητες προκύπτουν και τα εξής:

- $\lambda \vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow (\lambda = 0 \text{ ή } \vec{a} = \vec{0})$
- $(-\lambda)\vec{a} = \lambda(-\vec{a}) = -(\lambda\vec{a})$
- $\lambda(\vec{a} - \vec{\beta}) = \lambda\vec{a} - \lambda\vec{\beta}$
- $(\lambda - \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} - \mu\vec{a}$
- Αν $\lambda\vec{a} = \lambda\vec{\beta}$ και $\lambda \neq 0$, τότε $\vec{a} = \vec{\beta}$.
- Αν $\lambda\vec{a} = \mu\vec{a}$ και $\vec{a} \neq \vec{0}$, τότε $\lambda = \mu$.

Εφαρμογή

Δίνονται τα σημεία A, B, Γ και Δ. Να αποδείξετε ότι:

α) $3\vec{AB} - 2\vec{AG} = 3\vec{AB} - 2\vec{AG} - \vec{AA}$

β) $5\vec{AB} + 3\vec{BG} + 2\vec{BA} = 7\vec{AG} + 4\vec{GA} - 2\vec{AA}$

Λύση

α) Έχουμε:

$$3\vec{AB} - 2\vec{AG} = 3\vec{AB} - 2\vec{AG} - \vec{AA} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3\vec{AB} - 3\vec{AB} - 2\vec{AG} + 2\vec{AG} + \vec{AA} = \vec{0} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3\vec{AB} + 3\vec{BA} + 2\vec{GA} + 2\vec{AG} + \vec{AA} = \vec{0} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3(\vec{AB} + \vec{BA}) + 2(\vec{GA} + \vec{AG}) + \vec{AA} = \vec{0} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3\vec{AA} + 2\vec{AA} + \vec{AA} = \vec{0} \Leftrightarrow 3\vec{AA} + 3\vec{AA} = \vec{0} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3(\vec{AA} + \vec{AA}) = \vec{0} \Leftrightarrow 3\vec{AA} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{0} = \vec{0}, \text{ που ισχύει}$$

β) Θεωρούμε το A ως σημείο αναφοράς και έχουμε:

$$5\vec{AB} + 3\vec{BG} + 2\vec{BA} = 7\vec{AG} + 4\vec{GA} - 2\vec{AA} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5\vec{AB} + 3(\vec{AG} - \vec{AB}) + 2(\vec{AA} - \vec{AB}) = 7\vec{AG} + 4(\vec{AA} - \vec{AG}) - 2\vec{AA} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5\vec{AB} + 3\vec{AG} - 3\vec{AB} + 2\vec{AA} - 2\vec{AB} = 7\vec{AG} + 4\vec{AA} - 4\vec{AG} - 2\vec{AA} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3\vec{AG} + 2\vec{AA} = 3\vec{AG} + 2\vec{AA}, \text{ που ισχύει}$$

Μεθοδολογία

Για να αποδείξουμε μια διανυσματική ισότητα, είτε μεταφέρουμε όλα τα διανύσματα στο ένα μέλος και κάνουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις είτε θεωρούμε ένα σημείο ως σημείο αναφοράς.

3.2 Σταθερό διάνυσμα

Δίνονται τα σημεία A, B και Γ. Να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε σημείο M το διάνυσμα $3\overrightarrow{MA} - 5\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MG}$ είναι σταθερό.

Λύση

Για να αποδείξουμε ότι το διάνυσμα $3\overrightarrow{MA} - 5\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MG}$ είναι σταθερό, αρκεί να αποδείξουμε ότι είναι ανεξάρτητο από το μεταβλητό σημείο M. Μπορούμε να επιλέξουμε ως σημείο αναφοράς ένα από τα σταθερά σημεία A, B και Γ. Αν θεωρήσουμε σημείο αναφοράς το A, έχουμε:

$$\begin{aligned} 3\overrightarrow{MA} - 5\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MG} &= -3\overrightarrow{AM} - 5(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AM}) + 2(\overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AM}) = \\ &= -3\overrightarrow{AM} + 5\overrightarrow{AM} - 2\overrightarrow{AM} - 5\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{AG} - 5\overrightarrow{AB} \end{aligned}$$

που είναι σταθερό διάνυσμα.

3.3 Συνθήκη παραλληλίας διανυσμάτων

Θεώρημα

Αν $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ είναι δύο διανύσματα, με $\vec{\beta} \neq \vec{0}$, τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$\vec{a} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{\beta}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:

- $\vec{a} \uparrow \uparrow \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{\beta}$ και $\lambda \geq 0$
- $\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{\beta}$ και $\lambda \leq 0$

Εφαρμογή

α) Αν ισχύει ότι $\overrightarrow{AE} - 3\overrightarrow{Z\Delta} = 3\overrightarrow{\Gamma Z} + \overrightarrow{BE}$, να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{AB} \uparrow \uparrow \overrightarrow{\Gamma\Delta}$.

β) Αν ισχύει ότι $2\overrightarrow{KM} - 5\overrightarrow{\Lambda M} = \overrightarrow{NM} + 3\overrightarrow{N\Lambda}$, να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{K\Lambda} \uparrow \downarrow \overrightarrow{MN}$.

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AE} - 3\overrightarrow{Z\Delta} &= 3\overrightarrow{\Gamma Z} + \overrightarrow{BE} \Leftrightarrow \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{BE} = 3\overrightarrow{\Gamma Z} + 3\overrightarrow{Z\Delta} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EB} = 3(\overrightarrow{\Gamma Z} + \overrightarrow{Z\Delta}) \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{\Gamma\Delta} \end{aligned}$$

Επομένως είναι $\overrightarrow{AB} \uparrow \uparrow \overrightarrow{\Gamma\Delta}$.

β) Θεωρούμε το K ως σημείο αναφοράς και έχουμε:

$$2\overrightarrow{KM} - 5\overrightarrow{\Lambda M} = \overrightarrow{NM} + 3\overrightarrow{N\Lambda} \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow 2\overrightarrow{KM} - 5(\overrightarrow{KM} - \overrightarrow{KL}) = \overrightarrow{KM} - \overrightarrow{KN} + 3(\overrightarrow{KL} - \overrightarrow{KN}) \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow 2\overrightarrow{KM} - 5\overrightarrow{KM} + 5\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{KM} - \overrightarrow{KN} + 3\overrightarrow{KL} - 3\overrightarrow{KN} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow 2\overrightarrow{KM} - 5\overrightarrow{KM} - \overrightarrow{KM} + 3\overrightarrow{KN} + \overrightarrow{KN} = 3\overrightarrow{KL} - 5\overrightarrow{KL} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow -4\overrightarrow{KM} + 4\overrightarrow{KN} = -2\overrightarrow{KL} \Leftrightarrow 4\overrightarrow{MK} + 4\overrightarrow{KN} = -2\overrightarrow{KL} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow 4(\overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KN}) = -2\overrightarrow{KL} \Leftrightarrow 4\overrightarrow{MN} = -2\overrightarrow{KL} \Leftrightarrow \overrightarrow{KL} = -2\overrightarrow{MN}
\end{aligned}$$

Επομένως είναι $\overrightarrow{KL} \uparrow \downarrow \overrightarrow{MN}$.

3.4 Συνευθειακά σημεία

Για να αποδείξουμε ότι τρία σημεία A, B και Γ είναι συνευθειακά, εργαζόμαστε ως εξής: Επιλέγουμε δύο διανύσματα που έχουν άκρα τα σημεία αυτά, για παράδειγμα τα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{B\Gamma}$, και αποδεικνύουμε ότι $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{B\Gamma}$ με $\lambda \in \mathbb{R}$. Η σχέση αυτή σημαίνει ότι $\overrightarrow{AB} // \overrightarrow{B\Gamma}$, άρα και για τις ευθείες AB και BΓ ισχύει ότι $AB // B\Gamma$. Όμως οι ευθείες AB και BΓ είναι παράλληλες και έχουν κοινό σημείο το B, άρα ταυτίζονται, οπότε τα σημεία A, B και Γ είναι συνευθειακά.

Εφαρμογή

Αν $\overrightarrow{AK} + 3\overrightarrow{BK} - 2\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BL} + 3\overrightarrow{AM}$, να αποδείξετε ότι τα σημεία K, Λ και Μ είναι συνευθειακά.

Λύση

Μπορούμε να επιλέξουμε ως σημείο αναφοράς ένα από τα K, Λ και Μ. Αν επιλέξουμε το K ως σημείο αναφοράς, τότε έχουμε:

$$\begin{aligned}
&\overrightarrow{AK} + 3\overrightarrow{BK} - 2\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BL} + 3\overrightarrow{AM} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow -\overrightarrow{KA} - 3\overrightarrow{KB} - 2(\overrightarrow{KA} - \overrightarrow{KB}) = (\overrightarrow{KL} - \overrightarrow{KB}) + 3(\overrightarrow{KM} - \overrightarrow{KA}) \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow -\overrightarrow{KA} - 3\overrightarrow{KB} - 2\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} = \overrightarrow{KL} - \overrightarrow{KB} + 3\overrightarrow{KM} - 3\overrightarrow{KA} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow -3\overrightarrow{KA} - \overrightarrow{KB} = -\overrightarrow{KB} - 3\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KL} + 3\overrightarrow{KM} \Leftrightarrow \overrightarrow{KL} + 3\overrightarrow{KM} = \vec{0} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \overrightarrow{KL} = -3\overrightarrow{KM}
\end{aligned}$$

Άρα τα σημεία K, Λ και Μ είναι συνευθειακά.

3.5 Βασική άσκηση

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και τα σημεία Δ , E και Z για τα οποία ισχύουν:

$$\overrightarrow{A\Delta} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{AE} = \frac{3}{7} \overrightarrow{A\Gamma} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{\Gamma Z} = 2 \overrightarrow{B\Gamma}$$

Να αποδείξετε ότι τα σημεία Δ , E και Z είναι συνευθειακά.

Λύση

Αρκεί να αποδείξουμε ότι $\overrightarrow{\Delta E} \parallel \overrightarrow{\Delta Z}$. Έχουμε:

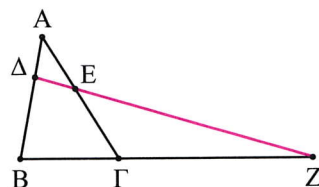
$$\bullet \quad \overrightarrow{\Delta E} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD} = \frac{3}{7} \overrightarrow{A\Gamma} - \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}$$

$$\bullet \quad \overrightarrow{\Delta Z} = \overrightarrow{\Delta A} + \overrightarrow{A\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma Z} =$$

$$= -\frac{1}{3} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A\Gamma} + 2 \overrightarrow{B\Gamma} =$$

$$= -\frac{1}{3} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A\Gamma} + 2(\overrightarrow{A\Gamma} - \overrightarrow{AB}) = -\frac{1}{3} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A\Gamma} + 2\overrightarrow{A\Gamma} - 2\overrightarrow{AB} =$$

$$= 3\overrightarrow{A\Gamma} - \frac{7}{3} \overrightarrow{AB} = 7 \left(\frac{3}{7} \overrightarrow{A\Gamma} - \frac{1}{3} \overrightarrow{AB} \right)$$

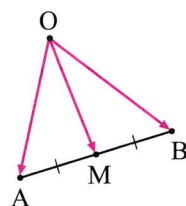


Από τα παραπάνω προκύπτει ότι $\overrightarrow{\Delta Z} = 7 \overrightarrow{\Delta E}$. Επομένως είναι $\overrightarrow{\Delta Z} \parallel \overrightarrow{\Delta E}$, άρα τα σημεία Δ , E και Z είναι συνευθειακά.

3.6 Διανυσματική ακτίνα μέσου ευθύγραμμου τμήματος

Έστω AB ένα ευθύγραμμο τμήμα και O ένα σημείο αναφοράς. Το σημείο M είναι το μέσο του AB , αν και μόνο αν:

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2}$$



Απόδειξη

Έχουμε:

$$(M \text{ μέσο του } AB) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2}$$

Εφαρμογή

Αν K , Λ και M είναι τα μέσα των πλευρών $B\Gamma$, ΓA και AB αντίστοιχα ενός τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε σημείο O ισχύει:

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OK} + \overrightarrow{OL} + \overrightarrow{OM}$$

Λύση

Το K είναι το μέσο της $B\Gamma$, άρα ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{OK} = \frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OG}}{2}$$

Το Λ είναι το μέσο της ΓA , άρα ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{OL} = \frac{\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{OA}}{2}$$

Το M είναι το μέσο της AB , άρα ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2}$$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OK} + \overrightarrow{OL} + \overrightarrow{OM} &= \frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OG}}{2} + \frac{\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{OA}}{2} + \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2} = \\ &= \frac{2\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{OG}}{2} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OG}\end{aligned}$$

3.7 Εφαρμογή της Ευκλείδειας Γεωμετρίας

Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ και έστω M και N τα μέσα των πλευρών AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{B\Gamma}$.

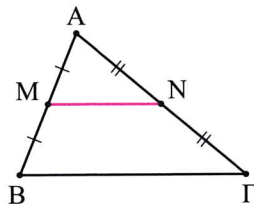
Λύση

Αφού τα M και N είναι μέσα των AB και $A\Gamma$, ισχύουν:

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{AN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{A\Gamma}$$

Έχουμε:

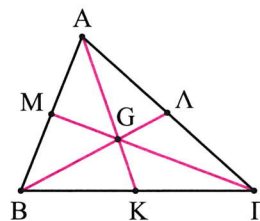
$$\begin{aligned}\overrightarrow{MN} &= \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{A\Gamma} - \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} = \\ &= \frac{1}{2} (\overrightarrow{A\Gamma} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2} \overrightarrow{B\Gamma}\end{aligned}$$



Άρα ισχύει ότι $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BG}$. Η σχέση αυτή σημαίνει ότι το ευθύγραμμο τμήμα MN, που ενώνει τα μέσα M και N των πλευρών AB και AG αντίστοιχα, είναι παράλληλο στην τρίτη πλευρά BG του τριγώνου και ίσο με το μισό της.

3.8 Βαρύκεντρο τριγώνου

- Από την Ευκλείδεια Γεωμετρία γνωρίζουμε ότι οι διάμεσοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο G, το οποίο ονομάζεται **βαρύκεντρο** ή **κέντρο βάρους** του τριγώνου.
- Αν AK είναι διάμεσος ενός τριγώνου ABΓ και G είναι το βαρύκεντρό του, τότε ισχύει ότι $AG = 2GK$, οπότε ισχύουν και οι εξής σχέσεις:



$$\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{GK} \quad \text{ή} \quad \overrightarrow{AK} = 3\overrightarrow{GK} \quad \text{ή} \quad \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AK}$$

Ανάλογες σχέσεις ισχύουν και για τις άλλες διαμέσους.

- Αποδεικνύεται ότι ένα σημείο G είναι το βαρύκεντρο ενός τριγώνου ABΓ, αν και μόνο αν ισχύει:

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

- Αν G είναι το βαρύκεντρο ενός τριγώνου ABΓ, τότε για οποιοδήποτε σημείο O ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$$

Εφαρμογή

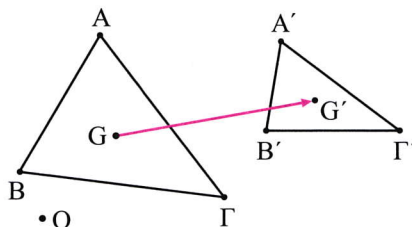
Αν G και G' είναι τα βαρύκεντρα δύο τριγώνων ABΓ και A'B'Γ' αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} = 3\overrightarrow{GG'}$$

Λύση

Θεωρούμε τυχαίο σημείο O ως σημείο αναφοράς. Τότε για το τρίγωνο ABΓ θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OG} &= \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{OG} &= \frac{1}{3} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3\overrightarrow{OG} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \quad (1) \end{aligned}$$



Ομοίως για το τρίγωνο $A'B'\Gamma'$ θα έχουμε:

$$\overrightarrow{OG'} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OG'}) \Leftrightarrow 3\overrightarrow{OG'} = \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OG'} \quad (2)$$

Αφαιρούμε κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2), οπότε παίρνουμε:

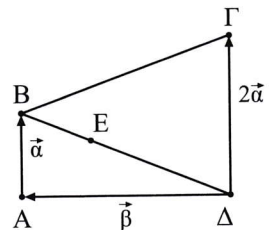
$$\begin{aligned} 3\overrightarrow{OG'} - 3\overrightarrow{OG} &= (\overrightarrow{OA'} - \overrightarrow{OA}) + (\overrightarrow{OB'} - \overrightarrow{OB}) + (\overrightarrow{OG'} - \overrightarrow{OG}) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3\overrightarrow{GG'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{\Gamma\Gamma'} \end{aligned}$$

3.9 Από σχέση ευθύγραμμων τμημάτων σε σχέση με διανύσματα

Στο διπλανό σχήμα έχουμε:

$$\Delta E = 2EB, \quad \overrightarrow{AB} = \vec{a}, \quad \overrightarrow{\Delta\Gamma} = 2\vec{a} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{\Delta A} = \vec{\beta}$$

- α) Να εκφράσετε συναρτήσει των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ τα διανύσματα $\overrightarrow{\Delta B}$, $\overrightarrow{EB}$, $\overrightarrow{\Gamma B}$, $\overrightarrow{AE}$ και $\overrightarrow{E\Gamma}$.
- β) Από τις εκφράσεις των $\overrightarrow{AE}$ και $\overrightarrow{E\Gamma}$, ποιο συμπέρασμα προκύπτει για τα σημεία A, E και Γ;



Λύση

α) Έχουμε:

$$\overrightarrow{\Delta B} = \overrightarrow{\Delta A} + \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{\Delta B} = \vec{\beta} + \vec{a} \quad (1)$$

Από το σχήμα προκύπτει ότι:

$$\overrightarrow{\Delta E} \uparrow \overrightarrow{EB} \quad (2)$$

Επίσης έχουμε:

$$\Delta E = 2EB \Leftrightarrow |\overrightarrow{\Delta E}| = 2|\overrightarrow{EB}| \quad (3)$$

Από τις σχέσεις (2) και (3) προκύπτει ότι:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\Delta E} &= 2\overrightarrow{EB} \Leftrightarrow \overrightarrow{\Delta B} + \overrightarrow{BE} = 2\overrightarrow{EB} \Leftrightarrow \overrightarrow{\Delta B} = 2\overrightarrow{EB} - \overrightarrow{BE} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{\Delta B} = 2\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EB} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{\Delta B} \Leftrightarrow \overrightarrow{EB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{\Delta B} \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} \overrightarrow{EB} = \frac{1}{3}(\vec{\beta} + \vec{a}) \end{aligned}$$

Επίσης έχουμε:

$$\overrightarrow{\Gamma B} = \overrightarrow{\Delta B} - \overrightarrow{\Delta\Gamma} \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} \overrightarrow{\Gamma B} = \vec{\beta} + \vec{a} - 2\vec{a} \Leftrightarrow \overrightarrow{\Gamma B} = \vec{\beta} - \vec{a} \quad (4)$$

Αν $\vec{a} \uparrow \vec{\beta}$ και $|\vec{a}| = \lambda|\vec{\beta}|$, με $\lambda > 0$, τότε ισχύει ότι:

$$\vec{a} = \lambda\vec{\beta}$$

Αν στη σχέση $\overrightarrow{\Delta\text{E}} = 2\overrightarrow{\text{E}\text{B}}$ θεωρήσουμε το Α ως σημείο αναφοράς, έχουμε:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\Delta\text{E}} = 2\overrightarrow{\text{E}\text{B}} &\Leftrightarrow \overrightarrow{\text{A}\text{E}} - \overrightarrow{\text{A}\Delta} = 2(\overrightarrow{\text{A}\text{B}} - \overrightarrow{\text{A}\text{E}}) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{\text{A}\text{E}} - \overrightarrow{\text{A}\Delta} = 2\overrightarrow{\text{A}\text{B}} - 2\overrightarrow{\text{A}\text{E}} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{\text{A}\text{E}} = 2\overrightarrow{\text{A}\text{B}} + \overrightarrow{\text{A}\Delta} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3\overrightarrow{\text{A}\text{E}} = 2\vec{\alpha} - \vec{\beta} \Leftrightarrow \overrightarrow{\text{A}\text{E}} = \frac{1}{3}(2\vec{\alpha} - \vec{\beta})\end{aligned}$$

Αν στη σχέση $\overrightarrow{\Delta\text{E}} = 2\overrightarrow{\text{E}\text{B}}$ θεωρήσουμε το Γ ως σημείο αναφοράς, έχουμε:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\Delta\text{E}} = 2\overrightarrow{\text{E}\text{B}} &\Leftrightarrow \overrightarrow{\Gamma\text{E}} - \overrightarrow{\Gamma\Delta} = 2(\overrightarrow{\Gamma\text{B}} - \overrightarrow{\Gamma\text{E}}) \Leftrightarrow \overrightarrow{\Gamma\text{E}} - \overrightarrow{\Gamma\Delta} = 2\overrightarrow{\Gamma\text{B}} - 2\overrightarrow{\Gamma\text{E}} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3\overrightarrow{\Gamma\text{E}} = 2\overrightarrow{\Gamma\text{B}} + \overrightarrow{\Gamma\Delta} \Leftrightarrow -3\overrightarrow{\text{E}\Gamma} = 2\overrightarrow{\Gamma\text{B}} + \overrightarrow{\Gamma\Delta} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{\text{E}\Gamma} = -2\overrightarrow{\Gamma\text{B}} - \overrightarrow{\Gamma\Delta} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3\overrightarrow{\text{E}\Gamma} = -2\overrightarrow{\Gamma\text{B}} + \overrightarrow{\Delta\Gamma} \stackrel{(4)}{\Leftrightarrow} 3\overrightarrow{\text{E}\Gamma} = -2(\vec{\beta} - \vec{\alpha}) + 2\vec{\alpha} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3\overrightarrow{\text{E}\Gamma} = -2\vec{\beta} + 2\vec{\alpha} + 2\vec{\alpha} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{\text{E}\Gamma} = 4\vec{\alpha} - 2\vec{\beta} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{\text{E}\Gamma} = \frac{1}{3}(4\vec{\alpha} - 2\vec{\beta}) \Leftrightarrow \overrightarrow{\text{E}\Gamma} = \frac{2}{3}(2\vec{\alpha} - \vec{\beta})\end{aligned}$$

β) Είναι $\overrightarrow{\text{A}\text{E}} = \frac{1}{3}(2\vec{\alpha} - \vec{\beta})$ και:

$$\overrightarrow{\text{E}\Gamma} = \frac{2}{3}(2\vec{\alpha} - \vec{\beta}) \Leftrightarrow \overrightarrow{\text{E}\Gamma} = 2 \cdot \frac{1}{3}(2\vec{\alpha} - \vec{\beta}) \Leftrightarrow \overrightarrow{\text{E}\Gamma} = 2\overrightarrow{\text{A}\text{E}}$$

Επομένως τα σημεία Α, Ε και Γ είναι συνευθειακά.

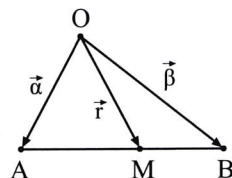
3.10 Σημείο που χωρίζει δοσμένο ευθύγραμμο τμήμα σε γνωστό λόγο

Αν $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{r}$ είναι οι διανυσματικές ακτίνες των σημείων Α, Β και Μ αντίστοιχα και $\frac{\text{MA}}{\text{MB}} = \frac{\kappa}{\lambda}$, να αποδείξετε ότι αν το Μ είναι εσωτερικό του ΑΒ, τότε $\vec{r} = \frac{\lambda\vec{\alpha} + \kappa\vec{\beta}}{\lambda + \kappa}$, ενώ αν το Μ είναι εξωτερικό του ΑΒ, τότε $\vec{r} = \frac{\lambda\vec{\alpha} - \kappa\vec{\beta}}{\lambda - \kappa}$.

Λύση

- Αν το Μ είναι εσωτερικό σημείο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, τότε ισχύει ότι $\overrightarrow{\text{A}\text{M}} \uparrow \uparrow \overrightarrow{\text{M}\text{B}}$ και:

$$\frac{\text{MA}}{\text{MB}} = \frac{\kappa}{\lambda} \Leftrightarrow \text{MA} = \frac{\kappa}{\lambda} \text{MB} \Leftrightarrow |\overrightarrow{\text{A}\text{M}}| = \frac{\kappa}{\lambda} |\overrightarrow{\text{M}\text{B}}|$$



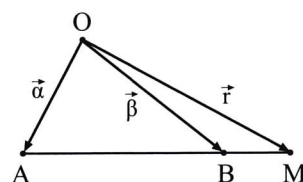
Άρα είναι:

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{AM} &= \frac{\kappa}{\lambda} \overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \lambda \overrightarrow{AM} = \kappa \overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow \lambda (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA}) &= \kappa (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM}) \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow \lambda \overrightarrow{OM} - \lambda \overrightarrow{OA} &= \kappa \overrightarrow{OB} - \kappa \overrightarrow{OM} \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow \lambda \overrightarrow{OM} + \kappa \overrightarrow{OM} &= \lambda \overrightarrow{OA} + \kappa \overrightarrow{OB} \Leftrightarrow (\lambda + \kappa) \overrightarrow{OM} = \lambda \overrightarrow{OA} + \kappa \overrightarrow{OB} \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} &= \frac{\lambda \overrightarrow{OA} + \kappa \overrightarrow{OB}}{\lambda + \kappa} \Leftrightarrow \vec{r} = \frac{\lambda \vec{\alpha} + \kappa \vec{\beta}}{\lambda + \kappa}
 \end{aligned}$$

- Αν το M είναι εξωτερικό σημείο του AB, τότε ισχύει ότι

$\overrightarrow{AM} \uparrow \uparrow \overrightarrow{BM}$ και:

$$\begin{aligned}
 \frac{MA}{MB} &= \frac{\kappa}{\lambda} \Leftrightarrow MA = \frac{\kappa}{\lambda} MB \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow |\overrightarrow{AM}| &= \frac{\kappa}{\lambda} |\overrightarrow{BM}|
 \end{aligned}$$



Άρα είναι:

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{AM} &= \frac{\kappa}{\lambda} \overrightarrow{BM} \Leftrightarrow \lambda \overrightarrow{AM} = \kappa \overrightarrow{BM} \Leftrightarrow \lambda (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA}) = \kappa (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OB}) \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow \lambda \overrightarrow{OM} - \lambda \overrightarrow{OA} &= \kappa \overrightarrow{OM} - \kappa \overrightarrow{OB} \Leftrightarrow \lambda \overrightarrow{OM} - \kappa \overrightarrow{OM} = \lambda \overrightarrow{OA} - \kappa \overrightarrow{OB} \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow (\lambda - \kappa) \overrightarrow{OM} &= \lambda \overrightarrow{OA} - \kappa \overrightarrow{OB} \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{\lambda \overrightarrow{OA} - \kappa \overrightarrow{OB}}{\lambda - \kappa} \Leftrightarrow \vec{r} = \frac{\lambda \vec{\alpha} - \kappa \vec{\beta}}{\lambda - \kappa}
 \end{aligned}$$

3.11 Προσδιορισμός πραγματικού αριθμού από διανυσματική ισότητα

Όταν μας ζητούν να βρούμε έναν πραγματικό αριθμό από μια διανυσματική ισότητα, τότε προσπαθούμε να φέρουμε την ισότητα στη μορφή:

$$\lambda \vec{a} = \mu \vec{a} \quad \text{με } \vec{a} \neq \vec{0}$$

απ' όπου προκύπτει ότι $\lambda = \mu$.

Εφαρμογή

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημείο Δ για το οποίο ισχύει:

$$\overrightarrow{B\Delta} = 3\overrightarrow{A\Gamma} - 4\overrightarrow{AB}$$

α) Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{A\Delta} \uparrow\uparrow \overrightarrow{B\Gamma}$.

β) Να βρείτε τον $x \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει $x\overrightarrow{A\Gamma} = 3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Gamma\Delta}$.

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{B\Delta} &= 3\overrightarrow{A\Gamma} - 4\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{A\Delta} - \overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{A\Gamma} - 4\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{A\Delta} &= 3\overrightarrow{A\Gamma} - 3\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{A\Delta} = 3(\overrightarrow{A\Gamma} - \overrightarrow{AB}) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{A\Delta} &= 3\overrightarrow{B\Gamma}\end{aligned}\tag{1}$$

Επομένως είναι $\overrightarrow{A\Delta} \uparrow\uparrow \overrightarrow{B\Gamma}$.

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned}x\overrightarrow{A\Gamma} &= 3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Gamma\Delta} \Leftrightarrow x\overrightarrow{A\Gamma} = 3(\overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GA}) + \overrightarrow{\Gamma\Delta} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x\overrightarrow{A\Gamma} &= 3\overrightarrow{GB} - 3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{\Gamma\Delta} \Leftrightarrow x\overrightarrow{A\Gamma} - 3\overrightarrow{A\Gamma} = \overrightarrow{\Gamma\Delta} - 3\overrightarrow{B\Gamma} \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} \\ \Leftrightarrow (x-3)\overrightarrow{A\Gamma} &= \overrightarrow{\Gamma\Delta} - \overrightarrow{A\Delta} \Leftrightarrow (x-3)\overrightarrow{A\Gamma} = \overrightarrow{\Gamma\Delta} + \overrightarrow{\Delta A} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x-3)\overrightarrow{A\Gamma} &= \overrightarrow{\Gamma A} \Leftrightarrow (x-3)\overrightarrow{A\Gamma} = -\overrightarrow{A\Gamma}\end{aligned}\tag{2}$$

Όμως στο τρίγωνο $AB\Gamma$ τα σημεία A και Γ δεν ταυτίζονται, άρα $\overrightarrow{A\Gamma} \neq \vec{0}$. Επομένως από τη σχέση (2) προκύπτει ότι:

$$x - 3 = -1 \Leftrightarrow x = 2$$

3.12 Γραμμικός συνδυασμός διανυσμάτων

Ορισμός

Έστω $\vec{a}$ και $\vec{b}$ δύο διανύσματα. **Γραμμικός συνδυασμός** των $\vec{a}$ και $\vec{b}$ ονομάζεται κάθε διάνυσμα της μορφής:

$$\vec{v} = \kappa\vec{a} + \lambda\vec{b} \quad \text{με } \kappa, \lambda \in \mathbb{R}$$

Ανάλογα ορίζεται και ο γραμμικός συνδυασμός τριών ή περισσότερων διανυσμάτων.

Βασική πρόταση

Έστω $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ δύο **μη συγγραμμικά** διανύσματα. Αν ισχύει ότι:

α) $\kappa\vec{a} + \lambda\vec{\beta} = \vec{0}$, τότε $\kappa = \lambda = 0$,

β) $\kappa_1\vec{a} + \lambda_1\vec{\beta} = \kappa_2\vec{a} + \lambda_2\vec{\beta}$, τότε $\kappa_1 = \kappa_2$ και $\lambda_1 = \lambda_2$.

Απόδειξη

α) Έστω ότι είναι $\kappa \neq 0$. Τότε έχουμε:

$$\kappa\vec{a} + \lambda\vec{\beta} = \vec{0} \Leftrightarrow \kappa\vec{a} = -\lambda\vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} = -\frac{\lambda}{\kappa}\vec{\beta}$$

άρα $\vec{a} // \vec{\beta}$. Αυτό όμως είναι άτοπο, οπότε είναι $\kappa = 0$. Ομοίως αποδεικνύουμε ότι $\lambda = 0$.

β) Έχουμε:

$$\kappa_1\vec{a} + \lambda_1\vec{\beta} = \kappa_2\vec{a} + \lambda_2\vec{\beta} \Leftrightarrow \kappa_1\vec{a} - \kappa_2\vec{a} + \lambda_1\vec{\beta} - \lambda_2\vec{\beta} = \vec{0} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\kappa_1 - \kappa_2)\vec{a} + (\lambda_1 - \lambda_2)\vec{\beta} = \vec{0} \stackrel{(a)}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow (\kappa_1 - \kappa_2 = 0 \text{ και } \lambda_1 - \lambda_2 = 0) \Leftrightarrow (\kappa_1 = \kappa_2 \text{ και } \lambda_1 = \lambda_2)$$

Η παραπάνω πρόταση μας δείχνει ότι ένα διάνυσμα $\vec{v}$ δεν μπορεί να γραφτεί ως γραμμικός συνδυασμός δύο μη συγγραμμικών διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Εφαρμογή

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{v} = \vec{a} + (\lambda - 4)\vec{\beta}$ και $\vec{w} = 2\lambda\vec{a} - 8\vec{\beta}$, όπου $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ δύο μη συγγραμμικά διανύσματα. Να βρείτε για ποια τιμή του αριθμού $\lambda \in \mathbb{R}$ είναι $\vec{w} // \vec{v}$.

Λύση

Αφού $\vec{w} // \vec{v}$, θα υπάρχει $\mu \in \mathbb{R}$, ώστε:

$$\vec{v} = \mu\vec{w} \Leftrightarrow \vec{a} + (\lambda - 4)\vec{\beta} = \mu(2\lambda\vec{a} - 8\vec{\beta}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} + (\lambda - 4)\vec{\beta} = 2\lambda\mu\vec{a} - 8\mu\vec{\beta} \quad (1)$$

Όμως τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ δεν είναι συγγραμμικά, άρα από τη σχέση (1) προκύπτει ότι:

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 = 2\lambda\mu \\ \lambda - 4 = -8\mu \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 1 = 2\lambda\mu \quad (2) \\ \mu = \frac{4 - \lambda}{8} \quad (3) \end{array} \right.$$

Η σχέση (2) με τη βοήθεια της (3) γίνεται:

$$1 = 2\lambda \cdot \frac{4 - \lambda}{8} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2$$

3.13 Σημείο τομής ευθύγραμμων τμημάτων

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημεία Δ και E τέτοια, ώστε:

$$\overrightarrow{A\Delta} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{AE} = \frac{1}{3} \overrightarrow{A\Gamma}$$

Αν M είναι το σημείο τομής των BE και $\Gamma\Delta$, να γράψετε το $\overrightarrow{AM}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{A\Gamma}$.

Λύση

Είναι $\overrightarrow{BM} // \overrightarrow{BE}$ και $\overrightarrow{\Gamma M} // \overrightarrow{\Gamma\Delta}$, οπότε υπάρχουν $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$, ώστε:

$$\overrightarrow{BM} = \kappa \overrightarrow{BE} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{\Gamma M} = \lambda \overrightarrow{\Gamma\Delta}$$

Αφαιρώντας κατά μέλη τις παραπάνω σχέσεις έχουμε:

$$\overrightarrow{BM} - \overrightarrow{\Gamma M} = \kappa \overrightarrow{BE} - \lambda \overrightarrow{\Gamma\Delta} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{B\Gamma} = \kappa (\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AB}) - \lambda (\overrightarrow{A\Delta} - \overrightarrow{A\Gamma}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{A\Gamma} - \overrightarrow{AB} = \kappa \overrightarrow{AE} - \kappa \overrightarrow{AB} - \lambda \overrightarrow{A\Delta} + \lambda \overrightarrow{A\Gamma} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{A\Gamma} - \overrightarrow{AB} = \frac{\kappa}{3} \overrightarrow{A\Gamma} - \kappa \overrightarrow{AB} - \frac{2\lambda}{3} \overrightarrow{AB} + \lambda \overrightarrow{A\Gamma} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\kappa}{3} + \lambda - 1 \right) \overrightarrow{A\Gamma} + \left(1 - \kappa - \frac{2\lambda}{3} \right) \overrightarrow{AB} = \vec{0} \quad (1)$$

Τα διανύσματα $\overrightarrow{A\Gamma}$ και $\overrightarrow{AB}$ δεν είναι παράλληλα, άρα από την (1) προκύπτει ότι:

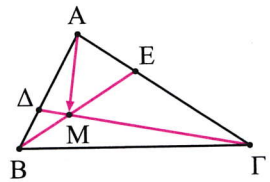
$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\kappa}{3} + \lambda - 1 = 0 \\ 1 - \kappa - \frac{2\lambda}{3} = 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \kappa + 3\lambda = 3 \\ 3\kappa + 2\lambda = 3 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \kappa = \frac{3}{7} \\ \lambda = \frac{6}{7} \end{array} \right.$$

Επομένως έχουμε:

$$\overrightarrow{BM} = \frac{3}{7} \overrightarrow{BE} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB} = \frac{3}{7} (\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AB}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB} = \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{3} \overrightarrow{A\Gamma} - \frac{3}{7} \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} - \frac{3}{7} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{7} \overrightarrow{A\Gamma} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{4}{7} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{7} \overrightarrow{A\Gamma}$$

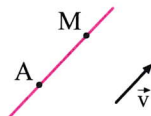


3.14 Γεωμετρικός τόπος - Ευθεία παράλληλη σε γνωστό διάνυσμα

Εστω A ένα γνωστό σημείο και $\vec{v}$ ένα γνωστό διάνυσμα. Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων M για τα οποία ισχύει:

$$\overrightarrow{MA} = \lambda \vec{v}, \lambda \in \mathbb{R}$$

είναι η ευθεία που διέρχεται από το A και είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{v}$.



Εφαρμογή

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημείο M για το οποίο ισχύει:

$$\overrightarrow{MB} = \lambda \overrightarrow{A\Gamma} + (1 - \lambda) \overrightarrow{AB}$$

Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M καθώς το λ μεταβάλλεται στο $\mathbb{R}$.

Λύση

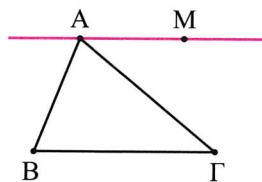
Έχουμε:

$$\overrightarrow{MB} = \lambda \overrightarrow{A\Gamma} + (1 - \lambda) \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{MB} = \lambda \overrightarrow{A\Gamma} + \overrightarrow{AB} - \lambda \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{A\Gamma} - \lambda \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BA} = \lambda (\overrightarrow{A\Gamma} - \overrightarrow{AB}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{MA} = \lambda \overrightarrow{B\Gamma}$$

Άρα καθώς το λ μεταβάλλεται στο $\mathbb{R}$, ο γεωμετρικός τόπος των σημείων M είναι η ευθεία που διέρχεται από το σημείο A και είναι παράλληλη στη $B\Gamma$.



3.15 Γεωμετρικός τόπος - Διανυσματική ακτίνα μέσου τμήματος

Σε ασκήσεις που εμφανίζεται το άθροισμα δύο διανυσμάτων, για παράδειγμα $\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB}$, ορισμένες φορές εξυπηρετεί να θεωρήσουμε το μέσο M του AB , οπότε ισχύει:

$$\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} = 2\overrightarrow{KM}$$

Εφαρμογή

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων K για τα οποία ισχύει:

$$|\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB}| = 2|\overrightarrow{K\Gamma}|$$

Λύση

Αν Μ είναι το μέσο του ΑΒ, τότε ισχύει ότι:

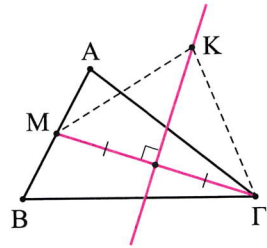
$$\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} = 2\overrightarrow{KM}$$

Έχουμε:

$$|\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB}| = 2|\overrightarrow{KM}| \Leftrightarrow |2\overrightarrow{KM}| = 2|\overrightarrow{KM}| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2|\overrightarrow{KM}| = 2|\overrightarrow{KM}| \Leftrightarrow |\overrightarrow{KM}| = |\overrightarrow{KM}|$$

Άρα ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Κ είναι η μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος ΓΜ.



Θέματα προς απάντηση

Βασικές εφαρμογές

3.16 Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε σημεία Α, Β, Γ και Δ ισχύει ότι:

$$4\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AG} = 4\overrightarrow{DB} + 3\overrightarrow{DG} - 7\overrightarrow{DA}$$

3.17 Αν ισχύει ότι $5\overrightarrow{AG} - 2\overrightarrow{DB} = 5\overrightarrow{BG} - 2\overrightarrow{DA}$, να αποδείξετε ότι τα σημεία Α και Β ταυτίζονται.

3.18 Δίνονται τα διαφορετικά ανά δύο σημεία Α, Β, Γ, Δ και Ε για τα οποία ισχύει η σχέση:

$$3\overrightarrow{AD} + 5\overrightarrow{BD} - 8\overrightarrow{GD} = \overrightarrow{AE} + 3\overrightarrow{BE} - 4\overrightarrow{GE}$$

Να αποδείξετε ότι το Γ είναι μέσο του ΑΒ.

3.19 Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Να αποδείξετε ότι το διάνυσμα:

$$\vec{u} = \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{GM} - 3\overrightarrow{DM} - 6\overrightarrow{MA}$$

είναι ανεξάρτητο του σημείου Μ.

3.20 Θεωρούμε τα διαφορετικά σημεία Α και Β, καθώς και σημείο Γ για το οποίο ισχύει:

$$\overrightarrow{AG} = 3\overrightarrow{AB} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{BG} = \lambda\overrightarrow{AB}$$

Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.

3.21 Έστω Α, Β, Γ και Δ σημεία μη συνευθειακά ανά τρία για τα οποία ισχύει ότι:

$$5\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{GD} - 3\overrightarrow{BD}$$

- α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο.
β) Αν Ρ είναι σημείο της πλευράς ΒΓ τέτοιο, ώστε $PG = 2PB$, να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PD} = 2\overrightarrow{BA}$$

3.22 Έστω Α, Β, Γ και Δ σημεία μη συνευθειακά ανά τρία για τα οποία ισχύει ότι:

$$2\overrightarrow{AG} - 6\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DG} - 3\overrightarrow{AD}$$

- α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

β) Να βρείτε σημείο M, ώστε να ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MG} = \overrightarrow{MD}$$

3.23 Δίνεται κανονικό εξάγωνο ABΓΔΕΖ. Να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AZ} = 6\overrightarrow{BG}$$

3.24 Δίνεται τετράπλευρο ABΓΔ και σημεία K, Λ, Μ και Ν για τα οποία ισχύουν:

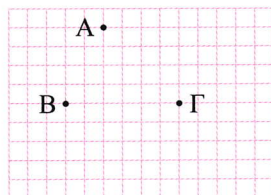
$$2\overrightarrow{KA} = -\overrightarrow{KB}, \quad 2\overrightarrow{LG} = -\overrightarrow{LB}$$

$$2\overrightarrow{MA} = -\overrightarrow{MG} \quad \text{και} \quad 2\overrightarrow{ND} = -\overrightarrow{ND}$$

Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{KM} + \overrightarrow{NL} = \overrightarrow{AG}$.

3.25 Δίνονται τα σημεία A, B και Γ του διπλανού σχήματος. Να βρείτε σημείο M για το οποίο ισχύει:

$$2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MG} = \vec{0}$$



Παράλληλα - ομόρροπα - αντίρροπα διανύσματα

3.26 Δίνεται τρίγωνο ABΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε:

$$\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + 5\overrightarrow{AG} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{AE} = 5\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AG}$$

α) Να γράψετε το διάνυσμα $\overrightarrow{DE}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{AG}$.

β) Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα $\overrightarrow{DE}$ και $\overrightarrow{BG}$ είναι παράλληλα. (Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

3.27 Δίνεται τετράπλευρο ABΓΔ. Να αποδείξετε ότι:

α) το διάνυσμα:

$$\vec{v} = 4\overrightarrow{AG} - 2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{GD}$$

είναι ομόρροπο με το $\overrightarrow{BG}$,

β) το διάνυσμα:

$$\vec{w} = 2\overrightarrow{GB} - 3\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AG} - \overrightarrow{BD}$$

είναι αντίρροπο με το $\overrightarrow{AD}$.

3.28 Έστω τα διανύσματα $\vec{u} = 4\vec{a} - 3\vec{\beta}$ και $\vec{v} = 2\vec{a} + \vec{\beta}$.

Να αποδείξετε ότι:

α) το διάνυσμα $\vec{\gamma} = \vec{u} + 3\vec{v}$ είναι ομόρροπο με το $\vec{a}$,

β) το διάνυσμα $\vec{\delta} = \vec{u} - 2\vec{v}$ είναι αντίρροπο με το $\vec{\beta}$.

3.29 Αν ισχύει ότι $3\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{GA} = 3\overrightarrow{BG} - \overrightarrow{DB}$, να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{GD}$.

3.30 Αν ισχύει ότι:

$$\lambda\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{GE} + \overrightarrow{AD}$$

με $\lambda < 2$, να αποδείξετε ότι τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{GD}$ είναι αντίρροπα.

3.31 Θεωρούμε σημεία A, B και Γ για τα οποία ισχύει ότι $3\overrightarrow{AB} = 5\overrightarrow{BG}$.

α) Να αποδείξετε ότι $8\overrightarrow{AB} = 5\overrightarrow{AG}$.

β) Αν $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ είναι οι διανυσματικές ακτίνες των σημείων A, B και Γ αντίστοιχα ως προς σημείο O, να εκφράσετε το $\vec{\beta}$ συναρτήσει των $\vec{a}$ και $\vec{\gamma}$.

γ) Να αποδείξετε ότι το διάνυσμα:

$$\vec{v} = 8\overrightarrow{OB} + 3\overrightarrow{BA} + 5\overrightarrow{BG}$$

είναι ομόρροπο του $\vec{\beta}$.

3.32 Στο διπλανό σχήμα

δίνεται $\overrightarrow{AD} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{\beta}$ και:

$$\overrightarrow{AG} = \vec{a} + 3\vec{\beta}$$

Να αποδείξετε ότι:

α) το ABΓΔ είναι τραπέζιο,

β) το διάνυσμα $\vec{u} = \overrightarrow{BG} - \overrightarrow{AD}$ είναι ομόρροπο με το διάνυσμα $\vec{\beta}$.

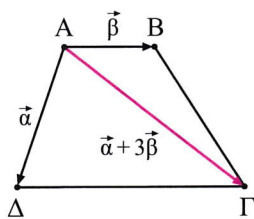
3.33 Δίνεται παραλληλόγραμμο ABΓΔ και σημείο P της πλευράς BG τέτοιο, ώστε $PG = 2PB$.

α) Να γράψετε το διάνυσμα $\overrightarrow{AP}$ συναρτήσει των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{AD}$.

β) Να αποδείξετε ότι το διάνυσμα:

$$\vec{v} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PD}$$

είναι ομόρροπο του $\overrightarrow{GD}$.



3.34 Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ και σημείο P της πλευράς $B\Gamma$ τέτοιο, ώστε $\overrightarrow{PB} = 2\overrightarrow{GP}$. Αν επιπλέον ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PI} + \overrightarrow{PD} = 3\overrightarrow{BA}$$

να αποδείξετε ότι:

α) $\overrightarrow{BP} = \frac{2}{3} \overrightarrow{BG}$,

β) το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι τραπέζιο με βάσεις τις AB και $\Gamma\Delta$.

3.35 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημεία K και Λ τέτοια, ώστε:

$$4\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BG} \quad \text{και} \quad 4\overrightarrow{\Lambda\Gamma} = \overrightarrow{AG} - 3\overrightarrow{BG}$$

α) Να εκφράσετε τα διανύσματα $\overrightarrow{AK}$ και $\overrightarrow{A\Lambda}$ συναρτήσει των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{AG}$.

β) Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{K\Lambda} \parallel \overrightarrow{BG}$.

γ) Αν για τα σημεία Δ και E ισχύουν:

$$\overrightarrow{AD} = \mu \overrightarrow{AB} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{AE} = \mu \overrightarrow{EG}$$

να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{K\Lambda}$.

3.36 Δίνονται τα μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$, $\vec{\gamma}$ και ο πραγματικός αριθμός $\lambda > 0$. Αν ισχύουν:

$$|\vec{a}| = \frac{|\vec{\beta}|}{\lambda + 2} = \frac{|\vec{\gamma}|}{3}, \quad \vec{a} \uparrow \downarrow \vec{\gamma} \quad \text{και}$$

$$\vec{a} + \lambda \vec{\beta} + 3\vec{\gamma} = \vec{0}$$

να βρείτε τον πραγματικό αριθμό λ .

3.37 Δίνονται μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν:

$$\vec{a} + 5\vec{\beta} + 8\vec{\gamma} = \vec{0} \quad \text{και} \quad |\vec{a}| = \frac{|\vec{\beta}|}{3} = \frac{|\vec{\gamma}|}{2}$$

Να αποδείξετε ότι $\vec{\beta} = 3\vec{a}$ και $\vec{\gamma} = -2\vec{a}$.

3.38 Αν ισχύουν $\vec{\beta} = |\vec{\beta}|\vec{a}$ και $\vec{a} = |\vec{a}|\vec{\beta}$, να αποδείξετε ότι $\vec{a} = \vec{\beta}$.

3.39 Έστω $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ τρία μη μηδενικά διανύσματα τέτοια, ώστε τα διανύσματα:

$$\vec{a} + \vec{\beta}, \quad \vec{a} - \vec{\beta} \quad \text{και} \quad \vec{a} + 2\vec{\beta} + 3\vec{\gamma}$$

να είναι παράλληλα. Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ είναι παράλληλα.

3.40 Θεωρούμε τα μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$. Να αποδείξετε ότι:

$$(\vec{a} + \vec{\beta}) \parallel (\vec{a} - \vec{\beta}) \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{\beta}$$

Συνευθειακά σημεία

3.41 Δίνονται σημεία A, B, Γ, Δ και E για τα οποία ισχύει ότι:

$$5\overrightarrow{AD} - 3\overrightarrow{AE} - 4\overrightarrow{AG} = 4\overrightarrow{EB} - \overrightarrow{EG} + 9\overrightarrow{BD}$$

Να αποδείξετε ότι τα σημεία A, B και Γ είναι συνευθειακά.

3.42 Θεωρούμε τα σημεία P, Λ, K και M του επιπέδου για τα οποία ισχύει η σχέση:

$$5\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{PK} + 3\overrightarrow{PM}$$

α) Να αποδείξετε ότι τα σημεία K, Λ και M είναι συνευθειακά.

β) Για τα παραπάνω σημεία K, Λ και M να αποδείξετε ότι ισχύει:

$$2\overrightarrow{AA} + 3\overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{AK} + \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BK}$$

όπου A και B είναι σημεία του επιπέδου.

(*Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα*)

3.43 Θεωρούμε τα διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$, $\vec{\gamma}$ και τυχαίο σημείο O . Αν $\overrightarrow{OA} = \vec{a} + 2\vec{\beta} + 5\vec{\gamma}$, $\overrightarrow{OB} = -\vec{a} + 3\vec{\beta} + 4\vec{\gamma}$ και $\overrightarrow{OG} = 3\vec{a} + \vec{\beta} + 6\vec{\gamma}$, τότε:

α) να εκφράσετε τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{AG}$ συναρτήσει των διανυσμάτων $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$,

β) να αποδείξετε ότι τα σημεία A, B και Γ είναι συνευθειακά. (*Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα*)

3.44 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημείο Δ τέτοιο, ώστε:

$$\overrightarrow{AD} = (1 - \lambda)\overrightarrow{AB} + \lambda\overrightarrow{AG} \quad \mu \lambda \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι τα σημεία B, Γ και Δ είναι συνευθειακά.
 β) Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες το Γ βρίσκεται μεταξύ των B και Δ.

3.45 Δίνονται σημεία A, B και Γ διαφορετικά ανά δύο για τα οποία ισχύει:

$$(\kappa + 2)\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB} = (\kappa + 5)\overrightarrow{PG}$$

- α) Να αποδείξετε ότι τα σημεία A, B και Γ είναι συνευθειακά.
 β) Να βρείτε το κ, ώστε το Γ να είναι μέσο του AB.

3.46 Θεωρούμε τα σημεία O, A, B και Γ και έστω κ, λ, μ ∈ ℝ* για τα οποία ισχύουν:

$$\kappa + \lambda + \mu = 0 \quad \text{και} \quad \kappa\overrightarrow{OA} + \lambda\overrightarrow{OB} + \mu\overrightarrow{OG} = \vec{0}$$

Να αποδείξετε ότι τα σημεία A, B και Γ είναι συνευθειακά.

3.47 Δίνεται τρίγωνο ABΓ και σημείο M της πλευράς BΓ τέτοιο, ώστε $MB = \frac{2}{3}MG$.

- α) Να εκφράσετε το διάνυσμα $\overrightarrow{AM}$ ως συνάρτηση των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{AG}$.
 β) Έστω επίσης σημείο Δ για το οποίο ισχύει:

$$15\overrightarrow{AD} = 6\overrightarrow{BD} + 4\overrightarrow{GD}$$

Να αποδείξετε ότι τα σημεία A, Δ και M είναι συνευθειακά.

3.48 Δίνεται τρίγωνο ABΓ και τα σημεία Δ, E και Z τέτοια, ώστε $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AZ} = \frac{4}{5}\overrightarrow{AG}$ και $\overrightarrow{GE} = \overrightarrow{BG}$.

- α) Να εκφράσετε τα διανύσματα $\overrightarrow{DE}$ και $\overrightarrow{DZ}$ ως συνάρτηση των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{AG}$.
 β) Να αποδείξετε ότι τα σημεία Δ, E και Z είναι συνευθειακά.

3.49 Δίνεται παραλληλόγραμμο ABΓΔ και E, Z σημεία τέτοια, ώστε:

$$\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{AZ} = \frac{2}{7}\overrightarrow{AG}$$

- α) Να γράψετε τα διανύσματα $\overrightarrow{EZ}$ και $\overrightarrow{ZB}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{AD}$.
 β) Να αποδείξετε ότι τα σημεία B, Z και E είναι συνευθειακά. *(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)*

3.50 Δίνεται τρίγωνο ABΓ, η διάμέσός του AM και σημείο K της AM τέτοιο, ώστε $\overrightarrow{KM} = 2\overrightarrow{AK}$.

- α) Να γράψετε το διάνυσμα $\overrightarrow{AK}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{AG}$.
 β) Έστω επίσης σημείο Λ τέτοιο, ώστε:

$$\overrightarrow{AL} = 5\overrightarrow{AA}$$

Να αποδείξετε ότι τα σημεία B, K και Λ είναι συνευθειακά.

3.51 Έστω $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ τα διανύσματα θέσης των σημείων A, B και Γ αντίστοιχα ως προς ένα σημείο O. Θεωρούμε επίσης τα σημεία K, Λ και M για τα οποία ισχύουν $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{BK}$, $2\overrightarrow{LG} = 5\overrightarrow{LB}$ και $3\overrightarrow{AM} = 8\overrightarrow{AG}$.

- α) Να γράψετε τα διανύσματα $\overrightarrow{OK}$, $\overrightarrow{OL}$ και $\overrightarrow{OM}$ ως συνάρτηση των $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$.
 β) Να αποδείξετε ότι τα σημεία K, Λ και M είναι συνευθειακά.

Διανυσματική ακτίνα μέσου ευθύγραμμου τμήματος

3.52 Δίνεται τετράπλευρο ABΓΔ και έστω M και N τα μέσα των διαγωνίων του AG και BΔ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

- α) $\overrightarrow{MN} = \frac{\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{GB}}{2}$
 β) $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{GN} = \frac{\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{GD}}{2}$

3.53 Δίνεται παραλληλόγραμμο ABΓΔ και έστω K το κέντρο του και M το μέσο του KΓ.

- α) Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 4\overrightarrow{AM} - 2\overrightarrow{AG}$.
 β) Να γράψετε το διάνυσμα $\overrightarrow{BM}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\overrightarrow{BA}$ και $\overrightarrow{BG}$.

3.54 Δίνεται τυχαίο τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ και έστω K και Λ τα μέσα των AB και $\Gamma\Delta$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α) $\overrightarrow{K\Lambda} = \frac{\overrightarrow{A\Delta} + \overrightarrow{B\Gamma}}{2}$

β) $\overrightarrow{\Lambda A} + \overrightarrow{\Lambda B} + \overrightarrow{K\Gamma} + \overrightarrow{K\Delta} = \vec{0}$

3.55 Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και έστω M , N και Λ τα μέσα των AB , $B\Gamma$ και $\Gamma\Delta$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α) το διάνυσμα $\vec{v} = \overrightarrow{DM} + \overrightarrow{DN}$ είναι αντίρροπο του διανύσματος $\overrightarrow{BD}$,

β) το διάνυσμα:

$$\vec{u} = 3\overrightarrow{AG} - 4\overrightarrow{BF} - \overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{BD}$$

είναι ομόρροπο του $\overrightarrow{AL}$.

3.56 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και έστω M το μέσο της $B\Gamma$, K το μέσο του MG και N το μέσο του AM .

α) Να γράψετε τα διανύσματα $\overrightarrow{AK}$ και $\overrightarrow{BN}$ συναρτήσει των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{AG}$.

β) Για οποιοδήποτε σημείο P να αποδείξετε ότι τα διανύσματα:

$$\vec{v} = 3\overrightarrow{PB} + 5\overrightarrow{PF} - 8\overrightarrow{PA} \quad \text{και} \quad \vec{u} = \overrightarrow{AK} + \overrightarrow{AM}$$

είναι παράλληλα.

γ) Για οποιοδήποτε σημείο K να αποδείξετε ότι το διάνυσμα $\vec{n} = 2\overrightarrow{KA} - 3\overrightarrow{KB} + \overrightarrow{K\Gamma}$ είναι παράλληλο στο $\overrightarrow{BN}$.

3.57 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημεία Δ και E της πλευράς $B\Gamma$, με $BD = DE = EG$. Θεωρούμε και τα διανύσματα $\overrightarrow{AB} = \vec{\beta}$, $\overrightarrow{AG} = \vec{\gamma}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{x}$ και $\overrightarrow{AE} = \vec{y}$.

α) Να εκφράσετε τα διανύσματα $\vec{x}$ και $\vec{y}$ συναρτήσει των $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$.

β) Να αποδείξετε ότι:

i) το διάνυσμα $\vec{v} = \vec{x} + \vec{y}$ είναι ομόρροπο του διανύσματος $\overrightarrow{AM}$, όπου M το μέσο της $B\Gamma$,

ii) το διάνυσμα $\vec{u} = \vec{x} - \vec{y}$ είναι αντίρροπο του διανύσματος $\overrightarrow{B\Gamma}$.

3.58 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημεία K και Λ των πλευρών AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα τέτοια, ώστε:

$$\overrightarrow{KB} = 2\overrightarrow{AK} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{AL} = 2\overrightarrow{\Lambda\Gamma}$$

Έστω επίσης M το μέσο του $K\Lambda$.

α) Να γράψετε το διάνυσμα $\overrightarrow{AM}$ συναρτήσει των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{A\Gamma}$.

β) Αν για το σημείο Δ ισχύει ότι:

$$3\overrightarrow{\Delta B} - 4\overrightarrow{\Delta\Gamma} = 5\overrightarrow{AB}$$

να αποδείξετε ότι τα σημεία A , M και Δ είναι ευθυθειακά.

Εφαρμογές της Ευκλείδειας Γεωμετρίας

3.59 Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$, με $AB \parallel \Gamma\Delta$, και έστω M και N τα μέσα των AD και $B\Gamma$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α) $\overrightarrow{MN} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Delta\Gamma}}{2}$,

β) το MN είναι παράλληλο στις βάσεις του τραπεζίου.

3.60 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και τα μέσα M και N των πλευρών AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα. Θεωρούμε σημείο Λ , ώστε $\overrightarrow{N\Lambda} = \overrightarrow{MN}$. Έστω επίσης $\overrightarrow{AM} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{AN} = \vec{\beta}$.

α) Να εκφράσετε τα διανύσματα $\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{M\Gamma}$ και $\overrightarrow{AL}$ συναρτήσει των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.

β) Τι είδους τετράπλευρο είναι το $AM\Gamma\Lambda$;

3.61 Αν οι διαγώνιοι ενός τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$ διχοτομούνται, να αποδείξετε ότι το $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.

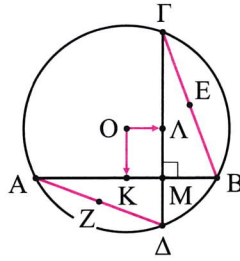
3.62 Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ θεωρούμε σημεία E και Z της διαγωνίου $A\Gamma$ τέτοια, ώστε:

$$AE = Z\Gamma = \frac{1}{4} A\Gamma$$

α) Αν $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{B\Gamma} = \vec{\beta}$, να εκφράσετε το διάνυσμα $\overrightarrow{\Delta E}$ συναρτήσει των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.

β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $EBZ\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.

3.63 Στον κύκλο κέντρου O του διπλανού σχήματος οι χορδές AB και $\Gamma\Delta$ είναι κάθετες στο σημείο M και έστω K και Λ τα μέσα τους αντίστοιχα.



α) Να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{O\Gamma} + \overrightarrow{O\Delta} = 2\overrightarrow{OM}$$

β) Αν E και Z είναι τα μέσα των χορδών $B\Gamma$ και $A\Delta$ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το $OEMZ$ είναι παραλληλόγραμμο.

Βαρύκεντρο τριγώνου

3.64 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, η διάμέσός του AM και έστω G το βαρύκεντρό του. Να γράψετε το διάνυσμα $\overrightarrow{GM}$ συναρτήσει των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{A\Gamma}$.

3.65 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και τα σημεία A', B' και Γ' των πλευρών $B\Gamma$, $A\Gamma$ και AB αντίστοιχα τέτοια, ώστε:

$$\overrightarrow{BA'} = \lambda \overrightarrow{B\Gamma}, \quad \overrightarrow{\Gamma B'} = \lambda \overrightarrow{\Gamma A} \quad \text{και}$$

$$\overrightarrow{A\Gamma'} = \lambda \overrightarrow{AB}$$

Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ έχουν το ίδιο βαρύκεντρο.

3.66 Θεωρούμε τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ για τα οποία ισχύει η σχέση:

$$\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{\Gamma\Gamma'} = \vec{0}$$

Να αποδείξετε ότι τα βαρύκεντρα των δύο τριγώνων συμπίπτουν.

3.67 Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ και έστω G το βαρύκεντρο του τριγώνου $AB\Gamma$. Να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε σημείο M , το διάνυσμα:

$$\vec{u} = 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{M\Gamma} - 3\overrightarrow{M\Delta}$$

είναι ομόρροπο με το $\overrightarrow{AG}$.

Επίλυση εξισώσεων

3.68 Αν τα σημεία A και B είναι διαφορετικά, να βρείτε τον $x \in \mathbb{R}$ για τον οποίο ισχύει:

$$x\overrightarrow{A\Gamma} - 2\overrightarrow{A\Delta} = x\overrightarrow{B\Gamma} + 2\overrightarrow{B\Delta}$$

3.69 Δίνονται σημεία A, B, Γ και Δ , με $B \neq \Gamma$, για τα οποία ισχύει ότι $3\overrightarrow{A\Gamma} - 2\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A\Delta}$.

α) Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{A\Delta} \uparrow \downarrow \overrightarrow{B\Gamma}$.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$x\overrightarrow{A\Gamma} - x\overrightarrow{AB} = (x+2)\overrightarrow{B\Gamma}$$

3.70 Έστω $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ δύο γνωστά διανύσματα. Θεωρούμε επίσης διάνυσμα $\vec{x}$ για το οποίο ισχύει:

$$\frac{1}{2}(2\vec{x} + \vec{\beta}) = \frac{1}{4}(3\vec{x} + \vec{a})$$

α) Να βρείτε το διάνυσμα $\vec{x}$.

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{OA} = \vec{a} + 4\vec{\beta}, \quad \overrightarrow{OB} = 4\vec{a} - 2\vec{\beta} \quad \text{και}$$

$$\overrightarrow{O\Gamma} = -\vec{a} + 8\vec{\beta}$$

να αποδείξετε ότι:

$$\text{i) } \overrightarrow{AB} \uparrow \downarrow \vec{x} \quad \text{ii) } \overrightarrow{A\Gamma} \uparrow \downarrow \vec{x}$$

3.71 Θεωρούμε γνωστό διάνυσμα $\vec{a} \neq \vec{0}$. Να λύσετε την εξίσωση:

$$|\vec{x} + \vec{a}|\vec{x} = |\vec{x} + 4\vec{a}|\vec{a}$$

Γραμμικός συνδυασμός διανυσμάτων

3.72 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και έστω M το μέσο της $B\Gamma$. Να βρείτε τα $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$ για τα οποία ισχύει:

$$\kappa \overrightarrow{B\Gamma} + \lambda \overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{A\Gamma} - 7\overrightarrow{AB}$$

3.73 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{v} = \lambda \vec{a} + (\lambda + 1)\vec{\beta} \quad \text{και} \quad \vec{u} = (\lambda + 2)\vec{a} + (\lambda + 5)\vec{\beta}$$

όπου $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ μη συγγραμμικά διανύσματα. Να βρείτε για ποια τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ τα διανύσματα $\vec{v}$ και $\vec{u}$ είναι παράλληλα.

3.74 Θεωρούμε τα μη συνευθειακά σημεία O, A και B και τα διανύσματα:

$$\vec{u} = \lambda \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} \quad \text{και} \quad \vec{v} = \overrightarrow{OA} - \lambda \overrightarrow{OB}$$

Να αποδείξετε ότι για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ τα διανύσματα $\vec{u}$ και $\vec{v}$ δεν είναι συγγραμμικά.

3.75 Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$, το μέσο Δ της πλευράς AB και σημείο Z της πλευράς $A\Gamma$ τέτοιο, ώστε $\overrightarrow{AZ} = \frac{3}{5}\overrightarrow{A\Gamma}$. Έστω ότι η ευθεία ΔZ τέμνει την ευθεία $B\Gamma$ στο E . Να βρείτε τον $\lambda \in \mathbb{R}$ για τον οποίο είναι $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{B\Gamma}$.

3.76 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, το μέσο M της $B\Gamma$ και σημεία Δ, E και Z τέτοια, ώστε:

$$\overrightarrow{A\Delta} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{ZB} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{AE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{A\Gamma}$$

Να αποδείξετε ότι οι ευθείες ΔE και ZM δεν είναι παράλληλες.

3.77 Θεωρούμε μια ευθεία ε , ένα σημείο O που δεν ανήκει στην ε και δύο διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$. Αν A, B και Γ είναι σημεία της ε τέτοια, ώστε:

$$\overrightarrow{OA} = \kappa \vec{a}, \quad \overrightarrow{OB} = \lambda \vec{\beta} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{O\Gamma} = \mu(\vec{a} + \vec{\beta})$$

με $\kappa, \lambda, \mu \neq 0$, να αποδείξετε ότι $\frac{1}{\kappa} + \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\mu}$.

3.78 Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ και σημείο H τέτοιο,

ώστε $\overrightarrow{BH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{B\Gamma}$. Για το σημείο τομής Θ των $A\Gamma$ και ΔH ισχύουν:

$$\overrightarrow{A\Theta} = \frac{3}{5}\overrightarrow{A\Gamma} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{\Delta\Theta} = \frac{3}{5}\overrightarrow{\Delta H}$$

α) Να αποδείξετε ότι το $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.

β) Έστω Z το μέσο της $A\Delta$ και E σημείο για το οποίο ισχύει $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{A\Gamma}$. Αν M είναι το σημείο τομής των AE και BZ , να βρείτε τα $\lambda, \kappa \in \mathbb{R}$ για τα οποία ισχύουν:

$$\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AE} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{BM} = \kappa \overrightarrow{BZ}$$

3.79 Δίνεται τρίγωνο OAB και έστω $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{OB} = \vec{\beta}$. Θεωρούμε τα σημεία Γ και Δ τέτοια, ώστε:

$$\overrightarrow{O\Gamma} = 6\vec{a} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{O\Delta} = 4\vec{\beta}$$

Αν E είναι το σημείο τομής των ευθειών AB και $\Gamma\Delta$, να γράψετε το διάνυσμα $\overrightarrow{OE}$ ως γραμμικό συνδυασμό των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.

3.80 Στο διπλανό σχήμα είναι:

$$O\Delta = \frac{1}{3}OA$$

και E το μέσο της OB . Έστω ότι ισχύουν οι σχέσεις:

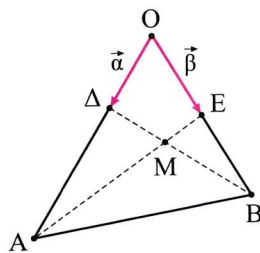
$$\overrightarrow{O\Delta} = \vec{a} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{OE} = \vec{\beta}$$

α) Να εκφράσετε τα $\overrightarrow{\Delta B}$, $\overrightarrow{AE}$ και $\overrightarrow{\Delta E}$ ως συνάρτηση των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.

β) Αν $\overrightarrow{\Delta M} = \lambda \overrightarrow{\Delta B}$ και $\overrightarrow{EM} = \mu \overrightarrow{EA}$, να βρείτε:

i) τους αριθμούς λ και μ ,

ii) τον λόγο $\frac{|\overrightarrow{EM}|}{|\overrightarrow{MA}|}$.



3.81 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημείο P τέτοιο, ώστε:

$$\overrightarrow{BP} = 3\overrightarrow{PT}$$

α) Να γράψετε το διάνυσμα $\overrightarrow{AP}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{AG}$.

β) Να βρείτε τα $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$ για τα οποία ισχύει:

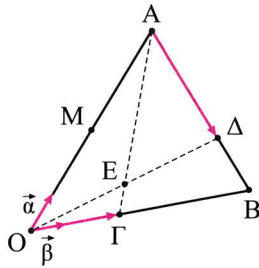
$$8\overrightarrow{AP} - 6\overrightarrow{AB} = \kappa\overrightarrow{BG} + \lambda\overrightarrow{AG}$$

γ) Αν M είναι το μέσο της AG και K είναι το σημείο τομής των BM και AP , να γράψετε το $\overrightarrow{AK}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{AG}$.

3.82 Στο διπλανό σχήμα τα σημεία A και B έχουν διανύσματα θέσεως ως προς το O τα $\vec{a}$ και $\vec{b}$ αντίστοιχα, το M είναι το μέσο του OA , ισχύει:

$$\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB}$$

και E είναι το μέσο της OD .



α) Να εκφράσετε το $\overrightarrow{OD}$ ως συνάρτηση των $\vec{a}$ και $\vec{b}$.

β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $MABE$ είναι τραπέζιο.

γ) Αν η AE τέμνει την OB στο Γ και είναι:

$$\overrightarrow{OG} = \kappa\vec{b}$$

να υπολογίσετε το κ .

3.83 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και η διάμέσός του AM . Θεωρούμε σημεία Δ και E των πλευρών AB και AG αντίστοιχα τέτοια, ώστε:

$$AB = \mu A\Delta \quad \text{και} \quad A\Gamma = \nu AE$$

Αν Z είναι το σημείο τομής των AM και ΔE , να αποδείξετε ότι:

α) $(\mu + \nu)\overrightarrow{AZ} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A\Gamma}$

β) $\mu\overrightarrow{DZ} = \nu\overrightarrow{ZE}$

Γεωμετρικοί τόποι

3.84 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M για τα οποία ισχύει:

$$\begin{aligned} |3\overrightarrow{MG} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB}| &= \\ &= |3\overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{BG}| \end{aligned}$$

3.85 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M για τα οποία ισχύει:

$$\begin{aligned} |2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{AG} + 3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MG}| &= \\ &= |5\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{GA} - 2\overrightarrow{MB}| \end{aligned}$$

3.86 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και έστω Δ το μέσο της πλευράς $B\Gamma$. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M για τα οποία ισχύει:

$$|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{BA}| = |\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MG} - 2\overrightarrow{AD}|$$

3.87 Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M για τα οποία ισχύει:

α) $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{\Delta\Gamma}|$

β) $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MD}|$

3.88 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και η διάμέσός του AD με:

$$AD = 6$$

Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M για τα οποία ισχύει:

$$\begin{aligned} |3\overrightarrow{MA} + 6\overrightarrow{AD} - 3\overrightarrow{AG}| &= \\ &= |\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MG} - 2\overrightarrow{MD} + 2\overrightarrow{AD}| \end{aligned}$$

3.89 Έστω $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ και $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ δύο μη μηδενικά διανύσματα. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M για τα οποία ισχύει:

$$\overrightarrow{OM} = \vec{a} + \lambda\vec{b} \quad \text{με} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

3.90 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M για τα οποία ισχύει:

$$\overrightarrow{AG} - \lambda\overrightarrow{BM} = (\lambda + 1)\overrightarrow{MG} \quad \text{με} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Συνδυαστικά θέματα

3.91 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημείο M για το οποίο ισχύουν:

$$\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{A\Gamma} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{BM} = \lambda \overrightarrow{A\Gamma} - \mu \overrightarrow{AB}$$

Θεωρούμε επίσης σημείο Δ τέτοιο, ώστε $\overrightarrow{\Gamma\Delta} = \overrightarrow{M\Gamma}$ και έστω N το μέσο του $A\Delta$.

- α) Να αποδείξετε ότι το M είναι το μέσο της $B\Gamma$.
- β) Να γράψετε το $\overrightarrow{MN}$ συναρτήσει των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{A\Gamma}$.
- γ) Να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε σημείο O το διάνυσμα $\vec{v} = \overrightarrow{O\Gamma} + 2\overrightarrow{OA} - 3\overrightarrow{OB}$ είναι ομόρροπο του $\overrightarrow{MN}$.

3.92 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημείο Δ της πλευράς

$B\Gamma$ τέτοιο, ώστε $\frac{\Delta B}{\Delta \Gamma} = \frac{2}{3}$.

- α) Να γράψετε το διάνυσμα $\overrightarrow{A\Delta}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{A\Gamma}$.
- β) Έστω επίσης σημείο E για το οποίο ισχύει:

$$(\lambda + 1)\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{AB} + 6\overrightarrow{A\Gamma} \quad \text{με } \lambda \neq -1$$

- i) Να γράψετε το διάνυσμα $\overrightarrow{A\vec{E}}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{A\Gamma}$.
- ii) Να βρείτε για ποια τιμή του λ τα σημεία A , Δ και E είναι συνευθειακά.

3.93 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και έστω E το μέσο της πλευράς $A\Gamma$. Θεωρούμε επίσης σημεία Δ και Z τέτοια, ώστε $\overrightarrow{\Delta B} = 2\overrightarrow{A\Delta}$ και $\overrightarrow{\Gamma Z} = \overrightarrow{B\Gamma}$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{A\Delta} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.
- β) Να γράψετε το διάνυσμα $\overrightarrow{\Delta E}$ συναρτήσει των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{A\Gamma}$.
- γ) Να αποδείξετε ότι τα σημεία Δ , E και Z είναι συνευθειακά.
- δ) Δίνεται σημείο H τέτοιο, ώστε $\overrightarrow{AH} = 3\overrightarrow{HB}$ και σημείο Θ για το οποίο ισχύει ότι $\overrightarrow{B\Theta} = \lambda \overrightarrow{B\Gamma}$. Να βρείτε το λ , ώστε να ισχύει $\overrightarrow{H\Theta} \parallel \overrightarrow{\Delta E}$.

3.94 Έστω $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ δύο γνωστά μη συγγραμμικά διανύσματα. Θεωρούμε επίσης διανύσματα $\vec{x}$ και $\vec{y}$ για τα οποία ισχύουν:

$$\begin{cases} \vec{x} + \vec{y} = 4\vec{a} + \vec{\beta} \\ \vec{x} - \vec{y} = 2\vec{a} + 3\vec{\beta} \end{cases}$$

- α) Να εκφράσετε καθένα από τα διανύσματα $\vec{x}$ και $\vec{y}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.
- β) Να αποδείξετε ότι:
 - i) το διάνυσμα $\vec{u} = \vec{x} + 2\vec{y}$ είναι ομόρροπο του $\vec{a}$,
 - ii) το διάνυσμα $\vec{v} = 3\vec{y} - \vec{x}$ είναι αντίρροπο του $\vec{\beta}$.
- γ) Να βρείτε τα $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ για τα οποία ισχύει ότι:

$$\lambda \vec{x} - \mu \vec{y} = (\mu - 2)\vec{a} + (\lambda + 6)\vec{\beta}$$

3.95 Θεωρούμε δύο σημεία A , B και έστω $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ οι διανυσματικές τους ακτίνες ως προς ένα σημείο O . Έστω επίσης M το μέσο του OA , σημείο K του τμήματος OB με $KO = 3KB$ και σημείο Λ του τμήματος AK με $\Lambda A = 4\Lambda K$.

- α) Να γράψετε συναρτήσει των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ τις διανυσματικές ακτίνες (ως προς το O) των σημείων M , K και Λ .
- β) Να αποδείξετε ότι τα σημεία B , Λ και M είναι συνευθειακά.
- γ) Να βρείτε τους λόγους:

$$\frac{|\overrightarrow{B\Lambda}|}{|\overrightarrow{\Lambda M}|} \quad \text{και} \quad \frac{|\overrightarrow{BM}|}{|\overrightarrow{B\Lambda}|}$$

3.96 Θεωρούμε ένα ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$.

- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό λ για τον οποίο ισχύει:

$$\lambda \overrightarrow{\Delta A} - \overrightarrow{\Delta B} + \lambda \overrightarrow{\Delta \Gamma} = \vec{0}$$

- β) Σε κάθε σημείο M του επιπέδου αντιστοιχίζουμε τα διανύσματα:

$$\vec{v} = \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{M\Gamma} \quad \text{και}$$

$$\vec{u} = 2\overrightarrow{M\Delta} - \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{M\Gamma}$$

- i) Να βρείτε το πέρας του $\vec{v}$.
 - ii) Να αποδείξετε ότι το $\vec{u}$ είναι σταθερό.
- γ) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M για τα οποία τα διανύσματα $\vec{u}$ και $\vec{v}$:
 - i) είναι συγγραμμικά,
 - ii) έχουν ίσα μέτρα.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

3.97 Δίνεται κύκλος κέντρου K και έστω AB και $\Gamma\Delta$ δύο διάμετροί του, καθώς και κύκλος K' και έστω $A'B'$ και $\Gamma'\Delta'$ δύο διάμετροί του. Να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{KK'} = \frac{\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{\Gamma\Gamma'} + \overrightarrow{\Delta\Delta'}}{4}$$

3.98 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύει:

$$|\eta\mu\theta \cdot \vec{a} + \sigma\upsilon\nu\theta \cdot \vec{\beta}| \geq \sigma\upsilon\nu\theta \cdot |\vec{a}| + \eta\mu\theta \cdot |\vec{\beta}|$$

για κάθε $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Να αποδείξετε ότι $\vec{a} = \vec{\beta}$.

3.99 Για οποιαδήποτε διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ να αποδείξετε ότι:

$$\sqrt{16|\vec{a}| + 8} \leq |\vec{a} + \vec{\beta}| + |\vec{a} - \vec{\beta}| + 3$$

3.100 Θεωρούμε κύκλο κέντρου O και δύο κάθετες χορδές του AB και $\Gamma\Delta$. Αν P είναι το σημείο τομής των AB και $\Gamma\Delta$, να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{P\Gamma} + \overrightarrow{PD} = 2\overrightarrow{PO}$$

3.101 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημεία Δ και E των πλευρών AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα για τα οποία ισχύει:

$$\overrightarrow{\Delta A} + \overrightarrow{\Delta B} + \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{E\Gamma} = \vec{0}$$

Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{B\Gamma} = 2\overrightarrow{\Delta E}$.

3.102 Δίνεται κυρτό τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$. Για τα μέσα K και Λ των διαγωνίων $A\Gamma$ και $B\Delta$ αντίστοιχα ισχύει ότι:

$$4\overrightarrow{K\Lambda} = \overrightarrow{A\Delta} - \overrightarrow{B\Gamma}$$

α) Να αποδείξετε ότι το $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.

β) Θεωρούμε σημείο E τέτοιο, ώστε $\overrightarrow{GE} = \overrightarrow{\Delta\Gamma}$. Αν N είναι το μέσο της AB και P είναι το σημείο τομής των AE και $B\Delta$, να αποδείξετε ότι τα σημεία N , P και Γ είναι συνευθειακά.

3.103 Δίνονται δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$. Έστω K , Λ και M τα μέσα των AA' , BB' και $\Gamma\Gamma'$ αντίστοιχα.

α) Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{K\Lambda} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A'B'})$.

β) Αν Π_1 , Π_2 και Π_3 είναι οι περιμέτροι των τριγώνων $AB\Gamma$, $A'B'\Gamma'$ και $K\Lambda M$ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:

$$\Pi_3 \leq \frac{\Pi_1 + \Pi_2}{2}$$

3.104 Δίνονται δύο μη συγγραμμικά διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$. Αν $\vec{\gamma} = \frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a} + \frac{1}{|\vec{\beta}|}\vec{\beta}$, να αποδείξετε ότι:

$$(\widehat{\vec{a}, \vec{\gamma}}) = (\widehat{\vec{\gamma}, \vec{\beta}})$$

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

3.105 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

- α) Αν $|\vec{a}| = \lambda|\vec{\beta}|$, τότε $\vec{a} // \vec{\beta}$.
- β) Αν $\vec{a} \neq \vec{0}$, τότε το διάνυσμα $\vec{v} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ είναι μοναδιαίο.
- γ) Αν ισχύει ότι $\vec{a} = -3\vec{\beta}$, τότε $|\vec{a}| = -3|\vec{\beta}|$.
- δ) Αν ισχύει ότι $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A\Gamma}$, τότε το σημείο B βρίσκεται μεταξύ των A και Γ .
- ε) Αν ισχύει ότι $\overrightarrow{AB} = -2\overrightarrow{\Gamma\Delta}$, τότε τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Delta\Gamma}$ είναι αντίρροπα.

στ) Αν $\vec{a} = \lambda\vec{\beta}$, με $\vec{a} \neq \vec{0}$ και $\lambda < 1$, τότε ισχύει ότι:

$$|\vec{a}| < |\vec{\beta}|$$

ζ) Αν $\vec{a} = -5\vec{\beta}$, τότε $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = 180^\circ$.

η) Αν $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{\Gamma\Delta}$, τότε $(\widehat{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{\Delta\Gamma}}) = 0^\circ$.

θ) Αν $\vec{a} // \vec{\gamma}$ και $\vec{\beta} // \vec{\gamma}$, τότε για κάθε $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$ είναι:

$$(\kappa\vec{a} + \lambda\vec{\beta}) // \vec{\gamma}$$

ι) Αν $|\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{B\Gamma}| = 0$, τότε τα σημεία A , B και Γ είναι συνευθειακά.

Ερωτήσεις θεωρίας

3.106 α) Πώς ορίζεται το γινόμενο ενός αριθμού λ με ένα διάνυσμα $\vec{a}$;

β) Τι ονομάζουμε γραμμικό συνδυασμό δύο διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$;

γ) Να αποδείξετε το παρακάτω θεώρημα:

«Αν $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ είναι δύο διανύσματα με $\vec{\beta} \neq \vec{0}$, τότε $\vec{a} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{\beta}, \lambda \in \mathbb{R}$.»

δ) Αν M είναι το μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος AB , τότε για οποιοδήποτε σημείο O να αποδείξετε ότι:

$$\vec{OM} = \frac{\vec{OA} + \vec{OB}}{2}$$

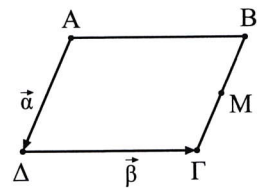
Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

A. Έστω M το μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος AB . Για οποιοδήποτε σημείο O να αποδείξετε ότι:

$$\vec{OM} = \frac{\vec{OA} + \vec{OB}}{2}$$

B. Στο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ είναι $\vec{AD} = \vec{a}$, $\vec{\Delta\Gamma} = \vec{\beta}$ και M το μέσο της $B\Gamma$. Να αντιστοιχίσετε κάθε διάνυσμα της στήλης A του παρακάτω πίνακα με το ίσο του της στήλης B .



Στήλη A	Στήλη B
1. $\vec{A\Gamma}$	• α) $\vec{\beta} - \vec{a}$
2. $\vec{B\Delta}$	• β) $\vec{a} + \vec{\beta}$
3. $\vec{\Delta M}$	• γ) $\vec{a} - \vec{\beta}$
4. $\vec{AM}$	• δ) $\vec{\beta} - \frac{1}{2}\vec{a}$
	• ε) $\vec{\beta} + \frac{1}{2}\vec{a}$
	• στ) $\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{\beta}$

Θέμα 2ο

Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ είναι $\vec{AB} = \vec{a}$ και $\vec{AD} = \vec{\beta}$. Θεωρούμε σημεία E και Z στην $A\Delta$ και στη διαγώνιο $A\Gamma$ αντίστοιχα, ώστε $\vec{AE} = \frac{1}{3}\vec{A\Delta}$ και $\vec{AZ} = \frac{1}{4}\vec{A\Gamma}$. Να αποδείξετε ότι:

α) $\vec{AZ} = \frac{1}{4}(\vec{a} + \vec{\beta})$,

β) $\overrightarrow{EZ} = \frac{1}{4} \left(\vec{a} - \frac{1}{3} \vec{\beta} \right)$ και να υπολογίσετε το $\overrightarrow{EB}$ με τη βοήθεια των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$,

γ) τα σημεία E, Z και B είναι συνευθειακά.

(Τράπεζα Θεμάτων - 4ο θέμα)

Θέμα 3ο

Δίνεται τρίγωνο ABΓ και έστω M το μέσο του BΓ.

α) Αν για το σημείο K ισχύει ότι $2\overrightarrow{AK} - 3\overrightarrow{K\Gamma} = \overrightarrow{GB}$, να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{AK} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}$$

β) Αν για το σημείο Λ ισχύει ότι $3\overrightarrow{AL} = 8\overrightarrow{AM} - 5\overrightarrow{AB}$, να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{\Gamma\Lambda} = \frac{1}{3} \overrightarrow{B\Gamma}$$

γ) Θεωρούμε τα σημεία K και Λ των ερωτημάτων (α) και (β) και επιπλέον σημείο N της πλευράς AΓ τέτοιο, ώστε $\overrightarrow{AN} = \frac{2}{3} \overrightarrow{A\Gamma}$.

i) Να γράψετε τα διανύσματα $\overrightarrow{KL}$ και $\overrightarrow{KN}$ συναρτήσει των $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{A\Gamma}$.

ii) Να αποδείξετε ότι τα σημεία K, N και Λ είναι συνευθειακά.

Θέμα 4ο

Δίνεται κυρτό τετράπλευρο ABΓΔ για το οποίο ισχύουν:

$$\overrightarrow{A\Gamma} = x\overrightarrow{AD} + y\overrightarrow{AB} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{BD} = y\overrightarrow{AD} - x\overrightarrow{AB}$$

όπου $x, y \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι το ABΓΔ είναι παραλληλόγραμμο.

β) Έστω M το μέσο της πλευράς ΓΔ και N το σημείο τομής των AM και BD. Αν ισχύουν $\overrightarrow{AN} = v\overrightarrow{AM}$ και $\overrightarrow{ND} = \mu\overrightarrow{BD}$, να αποδείξετε ότι:

i) $v = \frac{2}{3}$ και $\mu = \frac{1}{3}$,

ii) $\overrightarrow{AN} - 2\overrightarrow{ND} = \overrightarrow{AB}$,

iii) για οποιοδήποτε σημείο K τα διανύσματα:

$$\vec{u} = \overrightarrow{KD} + 2\overrightarrow{KB} - 3\overrightarrow{KA} \quad \text{και} \quad \vec{v} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{ND}$$

είναι ομόρροπα.

γ) Δίνεται σημείο Σ για το οποίο ισχύει:

$$(\lambda + 1)\overrightarrow{\Delta\Sigma} = 2\lambda\overrightarrow{A\Sigma} + \lambda\overrightarrow{SB}$$

Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Σ καθώς το λ μεταβάλλεται στο $\mathbb{R}$.